

이후 지지 치료를 지속하면서 환자의 의식수준은 정상을 유지하였고 지남력 장애도 호전되었다. 발음이 조금 어눌했지만 의사소통에는 문제가 없었다. 환자는 공기색전증 발생 13 일째 퇴원하였다.

고 찰

중심 정맥 도관의 삽입은 수술 시 또는 중환자 치료에서 수액이나 약제 투여, 혈액동학 감시, 기구의 삽입 등 다양한 목적으로 이루어진다. 본 증례처럼 말초 정맥의 접근이 용이하지 않을 때에도 종종 사용하고 있다. 중심 정맥 도관의 삽입이 숙련된 의료인에 의해 정확하고 안정적으로 행해진다면 비교적 안전한 시술이지만 합병증의 발생 가능성은 항상 존재하고 있다. 합병증의 발생 빈도는 보고마다 다르지만 일반적으로 10% 내외로 발생하며 많게는 15%까지도 보고되고 있다.[1,2] 합병증은 감염과 정맥 혈전증이 가장 흔히 발생하지만 국소 출혈로 인한 혈종, 기흉, 혈흉, 심장 천공, 주위의 신경이나 동맥의 손상, 부정맥, 공기색전증 등도 발생할 수 있으며[3,4] 종종 법정 분쟁의 원인이 되기도 한다.[5]

공기색전증은 혈관 내로 공기가 들어옴으로써 생기는데, 말단 장기의 허혈과 경색, 괴사 등을 유발할 수 있으며 유입된 공기의 양에 따라서는 사망할 수도 있는 위험한 합병증이다. 보통 중심 정맥 도관을 삽입하거나 조작, 제거하는 과정에서 도관을 통해 정맥 내로 공기가 유입되어 발생한다.[3] 하지만 복강경 수술을 하며 시야 확보를 위해 사용하는 이산화탄소가 혈관 내로 유입되거나 수술 중 사용하는 과산화수소에 의해 생기거나 혈관조영술 중 풍선의 파열, 투석 중 카테터로 공기 유입, 인공호흡기 사용 중 고압의 환기 또는 다이빙으로 인한 압력손상 등에 의해서도 발생할 수 있다.[6] 임상의사들이 중심 정맥 도관을 삽입할 때는 공기색전증을 포함한 기흉 또는 동맥 천자 등을 고려해서 조심스럽게 시술을 하지만 제거할 때는 상대적으로 소홀할 수 있기 때문에 각별한 주의가 필요하다.

중심 정맥 도관과 관련해서 발생하는 공기색전증은 흡기 시에 정맥 내의 압력이 감소하게 되면서 중심 정맥 도관이나 천자용 바늘을 통해서 또는 중심 정맥 도관 제거 이후 남아 있는 피부의 누공을 통해 공기가 유입된다. 이는 환자의 체위와 혈량에 따라서도 영향을 받게 되는데 **앉은 자세는 정맥압을 감소시키게 되므로 중심 정맥 도관을 조작할 때는 머리를 낮춘 자세를 취하도록 해야 한다.**[7] 이 자세는 중심 정맥압이 양압을 유지하여 공기색전증의 위험성을 낮춰 준다. 그 외에도 다리를 높인다거나 환자가 호흡을 내쉬는 중에 도관을 조작하는 등의 방법이 있지만 환자의 호흡 조작은 협조가 잘 되는 환자를 선별해서 시행해야 한다.[3] 특히 과도한 발살바 조작은 부정맥을 유발하거나 정맥과 피부 사이의 누공을 오히려 유발할 수 있으며 때로는 환자를 질식에 이르게 할 수 있

기 때문에 주의가 필요하다. 도관을 제거한 후에 남아 있는 누공을 통해 공기가 유입되는 것을 막기 위해서는 밀폐형 드레싱을 해야 하고 적당한 압력을 가해서 누공이 막히는 동안 공기가 유입되지 않도록 해야 한다.[8] 드레싱 부위를 압박해야 하는 시간은 정해진 바가 없으나 일반적인 중심 정맥 도관 제거 후에는 5분간 이상 압박하는 것이 좋다.[9]

본 증례에서는 중심 정맥 도관 제거 후 보호자에게 압박을 가할 것을 지시하였지만 환자와 보호자가 잘 지키지 않았는데, 그 이전에 담당 전공의가 직접 일정 시간 압박을 하는 것이 중심 정맥 도관 제거 후에 발생할 수 있는 합병증을 예방할 수 있는 방법이라고 생각한다. 또한 환자가 화장실에 가기 위해 자리에 앉으면서 중심 정맥 압력의 감소를 야기하였는데 이 역시 기본적인 환자 감시가 얼마나 중요한지 깨닫게 해주는 증례라고 할 수 있겠다. 그리고 본 증례에서 제거 후에 시행한 드레싱에 사용한 거즈는 일반거즈로, 비투과성 드레싱을 했다면 유입되는 공기가 제한되어 공기색전증은 발생하지 않았을 수 있다. 하지만 그 이전에 환자는 호산구성 폐렴으로 입원하면서 정맥확보를 위해 중심 정맥 도관을 삽입하였는데, 이후 전신 상태가 호전된 후에도 중심 정맥 도관을 즉시 제거하지 않고 퇴원 당일까지 불필요하게 장기간 동안 도관을 거치해 됨으로써 피부에서 정맥으로 이어지는 누공이 더 잘 형성된 것으로 보인다. 불필요한 중심 정맥 도관 거치를 최소화하고 또한 사용하지 않거나 말초정맥으로 전환이 가능한 경우에는 중심 정맥 도관을 조기에 제거하는 것이 공기 색전증 뿐만 아니라 감염과 혈전증을 포함한 관련 합병증을 예방할 수 있는 방법이라 생각된다.[3,6]

일단 동맥혈의 공기색전증이 생기게 되면 혈종의 공기 방울이 동맥혈을 타고 말단 장기로 가게 되어 허혈을 유발하게 된다.[6] 공기 색전증의 심한 정도는 공기의 양과 혈류로 들어오는 속도에 달려 있는데, 0.3 ml/kg/min 이상의 속도로 공기가 정맥 내로 유입되면 동맥혈의 공기색전증이 유발되어 조직의 허혈이 생기는 것으로 알려져 있다.[10] 또한 100 cc 정도만 정맥 내로 유입되어도 치명적인 공기색전증을 일으킬 수 있다.[11] **공기색전증이 의심되는 상황에서는 좌측 측위위(Durant's position)을 취하도록 하는데, 이는 정맥으로 유입된 공기가 우심실과 우심실 유출로를 통해 동맥 내 공기색전증 발생을 막기 위해서다.**[3] 중심 정맥 도관을 삽입하는 중에 공기색전증이 발생하게 되면 삽입한 도관을 통해서 우심방의 공기를 제거하는 것을 고려해 볼 수도 있다. 공기색전증을 치료하는 데 있어 가장 효과적인 고압 산소 치료는 유입된 공기의 대부분을 차지하고 있는 질소를 산소로 대체함으로써 유입된 공기의 양을 효과적으로 줄일 수 있으며 동맥혈 산소 포화도를 개선하여 뇌허혈이나 뇌경색을 치료하는 효과도 있다.[3,6,12] 그리고 공기색전증에 의해 자극되어 생길 수 있는 백혈구의 활동을 억제하는 효과도 알려진 바가 있으며 높은 산소 분압은 뇌혈류 감소로 인해 허혈된 부위를 재관류시키